2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年全国 IV 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $U=\{0,1,2,3,4,5\}$，集合 $M=\{0,3,5\}$，$N=\{1,4,5\}$，则 $M\cap(complement_UN)=$（ ）

A. $\{5\}$
B. $\{0,3\}$
C. $\{0,2,3,5\}$
D. $\{0,1,3,4,5\}$

【答案】**B**

【解析】
在全集 U 中，N 的补集为 $complement_UN=\{0,2,3\}$，所以 $M\cap(complement_UN)=\{0,3\}$，故选 B.

2. 函数 $y=e^{2x}$（$x\in\mathbb{R}$）的反函数为（ ）

A. $y=2\ln x$（$x>0$）
B. $y=\ln(2x)$（$x>0$）
C. $y=\frac{1}{2}\ln x$（$x>0$）
D. $y=\frac{1}{2}\ln 2x$（$x>0$）

【答案】**C**

【解析】
令 $y=e^{2x}$，交换 x，y 的位置，得 $x=e^{2y}$. 两边取自然对数，得 $y=\frac{1}{2}\ln x$，且 $x>0$，故选 C.

3. 正三棱柱侧面的一条对角线长为 2，且与底面成 45° 角，则此三棱柱的体积（ ）

A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
B. $\sqrt{6}$
C. $\frac{\sqrt{6}}{6}$
D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】**A**

【解析】
设正三棱柱的底面边长为 a，高为 h. 侧面对角线长为 2，其在底面和高方向上的分量分别为 a 和 h，又因为该对角线与底面成 45° 角，所以 $a=2\cos 45^\circ=\sqrt{2}$，$h=2\sin 45^\circ=\sqrt{2}$. 因此底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=\frac{\sqrt{3}}{2}$，三棱柱的体积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}cdotsqrt(2)=\frac{\sqrt{6}}{2}$，故选 A.

4. 函数 $y=(x+1)^2(x-1)$ 在 $x=1$ 处的导数等于（ ）

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

【答案】**D**

【解析】
令 $f(x)=(x+1)^2(x-1)$，则 $f'(x)=2(x+1)(x-1)+(x+1)^2$. 代入 $x=1$，得 $f'(1)=2\cdot 2\cdot 0+2^2=4$，故选 D.

5. 为了得到函数 $y=3\times\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 的图象，可以把函数 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 的图象（ ）

A. 向左平移 3 个单位长度　B. 向右平移 3 个单位长度　C. 向左平移 1 个单位长度　D. 向右平移 1 个单位长度

【答案】**D**

【解析】
设 $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^x$，则 $3f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}=f(x-1)$. 函数 $y=f(x-1)$ 的图象由 $y=f(x)$ 的图象向右平移 1 个单位长度得到，故选 D.

6. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_2+a_3=-24$，$a_{18}+a_{19}+a_{20}=78$，则此数列前 20 项和等于（ ）

A. 160　B. 180　C. 200　D. 220

【答案】**B**

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由 $a_1+a_2+a_3=3a_2=-24$，得 $a_2=-8$. 又由 $a_{18}+a_{19}+a_{20}=3a_{19}=78$，得 $a_{19}=26$. 于是 $17d=a_{19}-a_2=34$，所以 $d=2$，$a_1=-10$，$a_{20}=28$. 因此前 20 项和为 $S_{20}=\frac{20}{2}(a_1+a_{20})=10\cdot 18=180$，故选 B.

7. 已知函数 $y=\log_{\frac{1}{4}}x$ 与 $y=kx$ 的图象有公共点 A，且点 A 的横坐标为 2，则 $k=$（ ）

A. $-\frac{1}{4}$　B. $\frac{1}{4}$　C. $-\frac{1}{2}$　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】
点 A 的横坐标为 2，代入 $y=\log_{\frac{1}{4}}x$，得 $y=\log_{\frac{1}{4}}2=-\frac{1}{2}$. 又点 A 在 $y=kx$ 上，所以 $2k=-\frac{1}{2}$，得 $k=-\frac{1}{4}$，故选 A.

8. 已知圆 C 的半径为 2，圆心在 x 轴的正半轴上，直线 $3x+4y+4=0$ 与圆 C 相切，则圆 C 的方程为（ ）

A. $x^2+y^2-2x-3=0$　B. $x^2+y^2+4x=0$
C. $x^2+y^2+2x-3=0$　D. $x^2+y^2-4x=0$

【答案】**D**

【解析】
设圆心为 $(t,0)$，其中 $t>0$. 由直线 $3x+4y+4=0$ 与圆相切，得圆心到该直线的距离等于半径 2，即 $\frac{3t+4}{5}=2$. 解得 $t=2$，所以圆 C 的方程为 $(x-2)^2+y^2=4$，即 $x^2+y^2-4x=0$，故选 D.

9. 从 5 位男教师和 4 位女教师中选出 3 位教师，派到 3 个班担任班主任（每班 1 位班主任）. 要求这 3 位班主任中男、女教师都要有，则不同的选派方案共有（ ）

A. 210 种　B. 420 种　C. 630 种　D. 840 种

【答案】**B**

【解析】
按男教师人数分类. 当选 2 位男教师、1 位女教师时，先选人再分配到三个班，共有 $C_5^2C_4^1\cdot 3\neq 240$ 种；当选 1 位男教师、2 位女教师时，共有 $C_5^1C_4^2\cdot 3\neq 180$ 种. 因此不同的选派方案共有 $240+180=420$ 种，故选 B.

10. 函数 $y=2\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)-\cos\left(\frac{\pi}{6}+x\right)$（$x\in\mathbb{R}$）的最小值等于（ ）

A. -3　　B. -2　　C. -1　　D. $-\sqrt{5}$

【答案】**C**

【解析】
利用和角公式，得 $2\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)=\sqrt{3}\cos x-\sin x$，$\cos\left(\frac{\pi}{6}+x\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x-\frac{1}{2}\sin x$. 所以原函数为 $\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x-\frac{1}{2}\sin x$，其振幅为 $\sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2}=1$，故最小值为 -1，选 C.

11. 已知球的表面积为 20π，球面上有 A，B，C 三点. 如果 $AB=AC=2$，$BC=2\sqrt{3}$，则球心到平面 ABC 的距离为（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
由球的表面积 $4\pi R^2=20\pi$，得球半径 $R=\sqrt{5}$. 在三角形 ABC 中，从 A 向 BC 作高，得高为 $\sqrt{2^2-\left(\sqrt{3}\right)^2}=1$，所以三角形面积为 $\sqrt{3}$. 其外接圆半径为 $\frac{AB\cdot AC\cdot BC}{4[\triangle ABC]}=\frac{2\cdot 2\cdot 2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}}=2$. 设球心到平面 ABC 的距离为 d，则平面截球所得圆的半径为 2，从而 $d^2+2^2=R^2=5$，得 $d=1$，故选 A.

12. $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别为 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 的对边. 如果 a，b，c 成等差数列，$\angle B=30^\circ$，$\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3}{2}$，那么 $b=$（ ）

A. $\frac{1+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$　　B. $1+\sqrt{3}$
C. $\frac{2+2\sqrt{3}}{2}$　　D. $2+\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
由 a，b，c 成等差数列，得 $a+c=2b$. 又三角形面积为 $\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{3}{2}$，所以 $ac=6$. 由余弦定理，$b^2=a^2+c^2-2ac\cos 30^\circ=a^2+c^2-\sqrt{3}ac$. 代入 $a+c=2b$ 和 $ac=6$，得 $b^2=4b^2-12-6\sqrt{3}$，即 $b^2=4+2\sqrt{3}=\left(1+\sqrt{3}\right)^2$. 因为 $b>0$，所以 $b=1+\sqrt{3}$，故选 B.

填空题

13. $\left(x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 展开式中 x^5 的系数为_____{}.

【答案】**28**

【解析】
展开式的通项为 $C_8^k x^{8-k}\left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k=(-1)^k C_8^k x^{8-\frac{3k}{2}}$. 令 $8-\frac{3k}{2}=5$，得 $k=2$. 因此 x^5 的系数为 $(-1)^2 C_8^2=28$.

14. 已知函数 $y=\frac{1}{2}\sin\frac{x+\pi}{A}$（$A>0$）的最小正周期为 3π，则 $A=$_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
函数 $y=\frac{1}{2}\sin\frac{x+\pi}{A}$ 的自变量系数为 $\frac{1}{A}$，所以最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{\frac{1}{A}}=2\pi A$. 由 $2\pi A=3\pi$ 且 $A>0$，得 $A=\frac{3}{2}$.

15. 向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=-4$，且 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=4$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 夹角的余弦值等于_____{}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
展开已知等式，得 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2|\boldsymbol{a}|^2-\boldsymbol{a}cdotbold(b)-|\boldsymbol{b}|^2$. 代入 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=4$，得 $8-\boldsymbol{a}cdotbold(b)-16=-4$，所以 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=-4$. 设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{-4}{2\cdot4}=-\frac{1}{2}$.

16. 设 x，y 满足约束条件：$begin\{cases\}x+y\le1,\backslash y\le x,\backslash y\ge0,end\{cases\}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值是_____{}.

【答案】**2**

【解析】
由 $y\ge0$ 且 $y\le x$，得 $x\ge0$. 可行域由 $y=0$，$y=x$ 和 $x+y=1$ 围成，三个顶点为 $(0,0)$，$(1,0)$，$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 在这些顶点处，$z=2x+y$ 的值分别为 0，2，$\frac{3}{2}$，所以 z 的最大值为 2.

解答题

17. 已知 α 为第二象限角，且 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{15}}{4}$，求 $\frac{\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)}{\sin2\alpha+\cos2\alpha+1}$ 的值.

【解析】
因为 α 是第二象限角，所以 $\cos\alpha<0$，从而 $\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\frac{1}{4}$. 于是 $\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{\sqrt{15}}{8}$，$\cos2\alpha=1-2\sin^2\alpha=-\frac{7}{8}$，所以 $\sin2\alpha+\cos2\alpha+1=-\frac{\sqrt{15}}{8}-\frac{7}{8}+1=\frac{1-\sqrt{15}}{8}$. 另一方面，$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{15}-1}{4\sqrt{2}}$. 所以原式为 $\frac{\sqrt{15}-1}{4\sqrt{2}}\frac{\div\left(1-\sqrt{15}\right)}{8}=-\sqrt{2}$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，$a_2=6$，$a_5=162$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项，证明 $\frac{S_n\{\cdot\}S_{n+2}}{S_{n+1}^2}\le1$.

【解析】

1. （1）设等比数列的公比为 q. 由 $a_5 = a_2 q^3$，得 $162 = 6q^3$，所以 $q = 3$. 于是 $a_1 = \frac{a_2}{q} = 2$，数列的通项公式为 $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$.
2. （2）由等比数列求和公式，得 $S_n = 2\frac{3^n - 1}{3-1} = 3^n - 1$. 因此

$$S_{n+1}^2 - S_n S_{n+2} = (3^{n+1} - 1)^2 - (3^n - 1)(3^{n+2} - 1) = 4 \cdot 3^n > 0$$

所以 $S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2$，从而 $\frac{S_n \cdot S_{n+2}}{S_{n+1}^2} \leq 1$.

19. 已知直线 l_1 为曲线 $y = x^2 + x - 2$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线，l_2 为该曲线的另一条切线，且 $l_1 \perp l_2$.

1. (1) 求直线 l_2 的方程；
2. (2) 求由直线 l_1，l_2 和 x 轴所围成的三角形的面积.

【解析】

1. （1）设 l_2 与曲线相切于点 $(t, t^2 + t - 2)$. 曲线的导数为 $y' = 2x + 1$，所以 l_1 的斜率为 3，方程为 $l_1 : y = 3x - 3$. 直线 l_2 的斜率为 $2t + 1$，由 $l_1 \perp l_2$，得 $3(2t + 1) = -1$，解得 $t = -\frac{2}{3}$. 曲线在 $(t, t^2 + t - 2)$ 处的切线方程为 $y = (2t + 1)x - t^2 - 2$，代入 $t = -\frac{2}{3}$，得 $l_2 : y = -\frac{1}{3}x - \frac{22}{9}$，即 $3x + 9y + 22 = 0$.
2. （2）l_1 与 x 轴的交点为 $(1, 0)$，l_2 与 x 轴的交点为 $\left(-\frac{22}{3}, 0\right)$. 联立 $y = 3x - 3$ 和 $y = -\frac{1}{3}x - \frac{22}{9}$，得两直线交点为 $\left(\frac{1}{6}, -\frac{5}{2}\right)$. 因此所围三角形的底边长为 $1 + \frac{22}{3} = \frac{25}{3}$，高为 $\frac{5}{2}$，面积为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{25}{3} \cdot \frac{5}{2} = \frac{125}{12}$.

20. 某同学参加科普知识竞赛，需回答 3 个问题. 竞赛规则规定：答对第一、二、三问题分别得 100 分，100 分，200 分，答错得零分. 假设这名同学答对第一、二、三个问题的概率分别为 0.8，0.7，0.6，且各题答对与否相互之间没有影响.

1. (1) 求这名同学得 300 分的概率；
2. (2) 求这名同学至少得 300 分的概率.

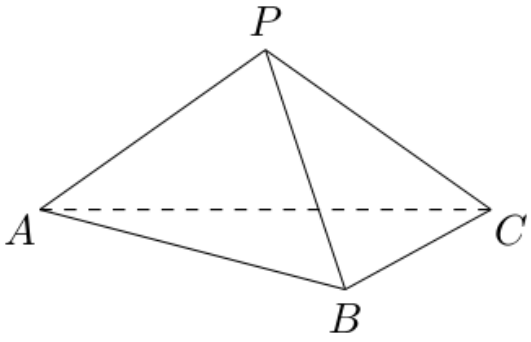
【解析】

1. （1）得 300 分有两种互斥情形：第一、三题答对而第二题答错，或第一题答错而第二、三题答对. 因此所求概率为 $0.8 \times 0.3 \times 0.6 + 0.2 \times 0.7 \times 0.6 = 0.144 + 0.084 = 0.228$.
2. （2）至少得 300 分有三种互斥情形：三题全答对，第一、三题答对而第二题答错，或第一题答错而第二、三题答对. 因此所求概率为 $0.8 \times 0.7 \times 0.6 + 0.8 \times 0.3 \times 0.6 + 0.2 \times 0.7 \times 0.6 = 0.336 + 0.144 + 0.084 = 0.564$.

21. 如图，四棱锥 $P - ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$AB = 8$，$AD = 4\sqrt{3}$，侧面 PAD 为等边三角形，并且与底面所成二面角为 60°.

1. (1) 求四棱锥 $P - ABCD$ 的体积；
2. (2) 证明：$PA \perp BD$.

begin{center}



end{center}

【解析】

1. (1) 设 E 为 AD 的中点，H 为点 P 在底面 $ABCD$ 上的射影. 因为侧面 PAD 为等边三角形，所以 $PE\perp AD$，且 $PE=\frac{\sqrt{3}}{2}AD=6$. 平面 PEH 垂直于 AD，其中 PE 和 EH 分别位于侧面 PAD 和底面 $ABCD$ 内，故二面角为 $\angle PEH=60^\circ$. 在直角三角形 PEH 中，$PH=PE\sin 60^\circ=3\sqrt{3}$. 所以四棱锥的体积为 $V=\frac{1}{3}\cdot AB\cdot AD\cdot PH=\frac{1}{3}\cdot 8\cdot 4\sqrt{3}\cdot 3\sqrt{3}=96$.
2. (2) 由 $PE=6$ 和 $\angle PEH=60^\circ$，得 $EH=PE\cos 60^\circ=3$. 又 $EH\perp AD$，且 $AB\perp AD$，所以 $EH\parallel AB$. 取空间直角坐标系，使 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AD}$ 分别为 x 轴和 y 轴正向，底面为 $z=0$. 由题图的构型，H 位于从 AD 指向 B 的一侧，故 $B=(8,0,0)$，$D=\left(0,4\sqrt{3},0\right)$，$P=\left(3,2\sqrt{3},3\sqrt{3}\right)$. 于是 $\overrightarrow{PA}=\left(-3,-2\sqrt{3},-3\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{BD}=\left(-8,4\sqrt{3},0\right)$，从而 $\overrightarrow{PA}cdotarrow(BD)=24-24+0=0$，所以 $PA\perp BD$.

22. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>1$，$b>0$）的焦点距为 $2c$，直线 l 过点 $(a,0)$ 和 $(0,b)$，且点 $(1,0)$ 到直线 l 的距离与点 $(-1,0)$ 到直线 l 的距离之和 $s\geq\frac{4}{5}c$. 求双曲线的离心率 e 的取值范围.

【解析】

直线 l 的方程为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$，即 $bx+ay-ab=0$. 双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$. 因为 $a>1$，点 $(1,0)$ 和 $(-1,0)$ 到直线 l 的距离之和为

$$\frac{|b-ab|}{\sqrt{a^2+b^2}}+\frac{|-b-ab|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{b(a-1)+b(a+1)}{c}=\frac{2ab}{c}$$

由条件 $\frac{2ab}{c}\geq\frac{4}{5}c$，得 $5ab\geq 2c^2=2\left(a^2+b^2\right)$. 令 $t=\frac{b}{a}>0$，则 $5t\geq 2\left(1+t^2\right)$，即 $2t^2-5t+2\leq 0$，所以 $\frac{1}{2}\leq t\leq 2$. 双曲线的离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+t^2}$，故 e 的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{5}}{2},\sqrt{5}\right]$.